



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA

ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

DICIEMBRE 2018

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 2 de 41

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	4
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGÍA	6
4. RESULTADOS	16
5. CONCLUSIONES	34
6. BIBLIOGRAFIA.....	37
ANEXO 1: Abundancia Relativa Braun- Blanquet	39
ANEXO 2: Georeferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio.....	40
ANEXO 3: Superficies de las unidades descritas en el estudio.....	41

Índice de Tablas

Tabla 1: Georeferenciación del área en donde se construirá el proyecto	4
Tabla 2: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología.....	9
Tabla 3: Categorías de Cubrimiento y Codificación	10
Tabla 4:: Codificación de las Especies Dominantes	10
Tabla 5: Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).	14
Tabla 6: Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto.....	15
Tabla 7: Listado florístico del área de Influencia de Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia	25
Tabla 8: Frecuencia Relativa de las especies registrada en el área del proyecto en la estación de primavera	30
Tabla 9: Fenología básica de las especies detectadas en el área de estudio.....	32

Índice de Figuras

Figura 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia	7
Figura 2: Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1993 (hoy todo urbanizado).....	19
Figura 3: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Lübert y Pliscoff, 2006.....	21

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 3 de 41

Índice de Fotografías

Fotografía 1: sector con equipo eléctrico que será reemplazado.....	23
Fotografía 2: Límite sur del polígono prospectado, con especies herbáceas aisladas y torres eléctricas dentro del área.	23
Fotografía 3: Ejemplar de Ailanthus altissima con abundante regeneración natural, al interior del área prospectada.....	23
Fotografía 4: Sector con árboles frutales en la esquina NO del polígono prospectado.	23
Fotografía 5: Aspecto de la estrata herbácea detectada en el área. Por la estación y manejo, en rastrojo.	24
Fotografía 6: Sector con ejemplares de la familia Brassicaceae, creciendo en un sector puntual del área prospectada.	24
Fotografía 7: Aspecto del perímetro al norte del área que se modificará, con una estructura habitacional, en medio de las obras y estructuras eléctricas. La vegetación escasa y aislada.....	24
Fotografía 8: “Jardín” del área, que separa la Ampliación de la S/E Cerro Navia, con la S/E Pudahuel.....	24

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Origen de las especies detectadas en el área de estudio.....	28
Gráfico 2: Número y porcentaje por hábito de crecimiento de la flora del área de estudio.....	29
Gráfico 3: Gráfico Origen v/s Familia de las especies del área de estudio	29

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 4 de 41

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La presente caracterización ambiental del componente biótico de flora y vegetación del Proyecto “Ampliación en S/E Cerro Navia” describe la flora vascular y vegetación, esta última, si es que existiese, dentro del Área de influencia (AI) del proyecto, en donde se mejorará un área de la S/E. Este proyecto contempla el cambio de las instalaciones actuales, por unas de mayor tecnología, en la misma superficie en que se encuentra la actual. Los cambios principales son modificar el actual patio de 110 kV (AIS) por una nueva S/E con tecnología GIS. Hay que destacar que la parte que se modifica se encuentra inserto en un área ubicada entre dos subestaciones, la S/E Cerro Navia de Transelec S.A. por el Sur y la S/E Pudahuel al Oeste, aledañas ambas al sector de cambios.

Este lugar por las condiciones dadas es un ambiente completamente alterado por las obras eléctricas, y que debe ser destacado por estar ubicada en un ambiente completamente urbanizado, entre las calles Araucanía, Mapocho, Santos Luis Medel, Lo Duarte, Aniversario y Diez de julio (todo el polígono donde se encuentran las instalaciones de la S/E detalladas anteriormente)

El proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia se encuentra georeferenciado en las siguientes coordenadas, que se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Georeferenciación del área en donde se construirá el proyecto

Referencia	Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19	
	Este (m)	Norte (m)
Vértice 1	338.979	6.300.735
Vértice 2	339.129	6.300.733
Vértice 3	339.129	6.300.650
Vértice 4	338.985	6.300.652

Fuente: Elaboración propia

La superficie del área del proyecto es de 1,2 ha, el que se encuentra aledaño al norte de la S/E Cerro Navia perteneciente a Transelec y al este de la S/E Pudahuel.

Para el caso de la prospección, se revisó una superficie mayor, hacia el este, debido a que potencialmente es un área de intervención dentro del área y que lo conforma en la actualidad un pequeño jardín de la S/E. Hacia los otros puntos cardinales, el polígono está limitado por los muros de la S/E.

Todo el entorno del proyecto se encuentra en un área urbana, en donde las modificaciones se enmarcan dentro de los límites de propiedad de la Subestación, sin alterar el entorno próximo a esta.

Todo el proyecto se encuentra en la Comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

La altitud promedio del proyecto es de 483 msnm.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA			
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN			
18N013 / APSA-0703-18 A2-3		Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 5 de 41

2. OBJETIVOS

Objetivo general

- Caracterizar la Vegetación y Flora vascular terrestre del Área de Influencia (AI) del Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia.

Objetivos específicos

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia de toda el área en donde se ubica el proyecto eléctrico.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Influencia que contempla el Proyecto, si es que existiese.
- Caracterizar y sistematizar la flora vascular presente en el Área de Influencia del Proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el proyecto, si es que esto ocurriese.
- Señalar las singularidades de las áreas prospectadas.
- Señalar la cercanía del proyecto a unidades territoriales de conservación (SNASPE principalmente).
- Identificar la presencia de formaciones vegetacionales para lo cual aplica la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal. Particularmente en concordancia a formaciones xerofíticas, de acuerdo con el DS N°68 (MINAGRI) y formaciones boscosas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA			
 isotron	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN			
18N013 / APSA-0703-18 A2-3		Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 6 de 41

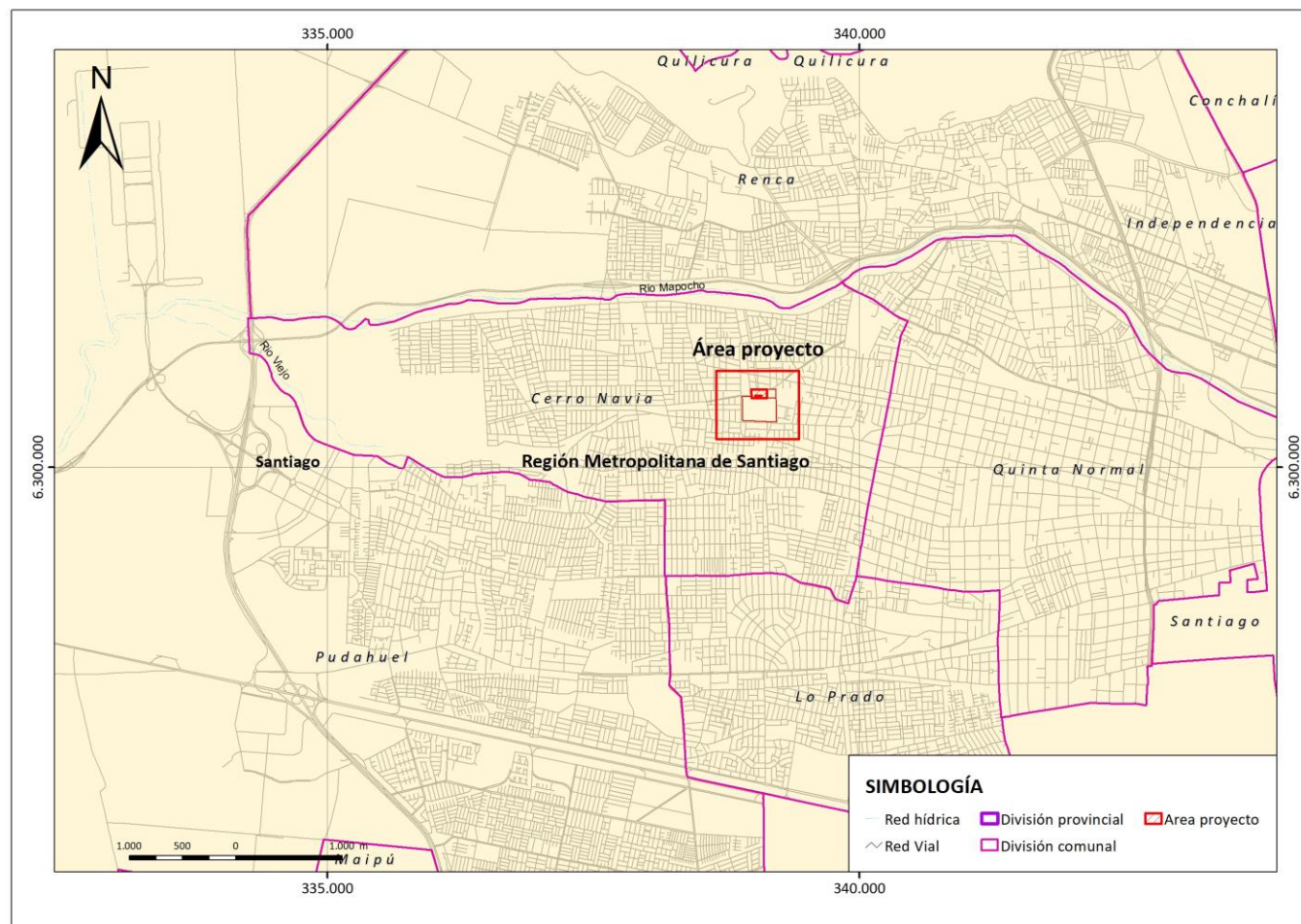
3. METODOLOGÍA

Área de influencia (AI)

El Área de Influencia (AI) del proyecto se consideró tomando en cuenta la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, avalada por la Resolución Exenta N°1534/2015 del Servicio de Evaluación Ambiental, considerando para este caso, solo el límite de la propiedad en donde se encuentra la S/E actual. Esta definición se avala debido a que el nuevo proyecto solo modificará la actual subestación, sin considerar nuevas obras fuera del territorio actual. De modo de caracterizar el área se evaluó un jardín que separa la S/E Pudahuel de la Ampliación en S/E Cerro Navia y que posiblemente se intervenga de alguna manera por las nuevas obras.

Se debe resaltar que esta S/E se encuentra inserta dentro del radio urbano y rodeada de viviendas particulares. Al este, limita con patios eléctricos de la S/E Pudahuel. En la Figura 1 se detalla el lugar específico en donde se ubica el proyecto.

Figura 1: Detalle del lugar geográfico en donde se ubica el Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia



Fuente: Elaboración Propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 8 de 41

Revisión bibliográfica

Los antecedentes potenciales de la flora vascular y la vegetación del área en donde se proyecta la Subestación Cerro Navia, fue realizada en base a la revisión de bibliografía obtenida de diversos autores, utilizando antecedentes americanos por Cabrera y Willink (1973); se revisaron además antecedentes regionales, tomando como base a Gajardo, 1993 y Lübert & Pliscoff, 2006 y algunos proyectos cercanos a la Subestación proyectada.

Vegetación

El área de estudio del proyecto eléctrico Ampliación en S/E Cerro Navia, considera solo la superficie delimitada por el cierre exterior de la Subestación actual, no considerando mayores superficies fuera de esta área.

Todos los datos que se obtuvieron en el terreno serán procesados, si corresponde, de acuerdo a la metodología utilizada para líneas de base de Flora y Vegetación, por el autor del estudio. De esta manera, toda vegetación encontrada en el Área de Influencia (AI) del proyecto, será definida mediante unidades vegetacionales homogéneas, si es que corresponde y si a criterio del autor lo amerita, las que serán delimitadas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales contenidas en Google™ Earth, imágenes satelitales propias y apoyo de cartografía base de este proyecto. En terreno se definirán de mejor manera estas unidades, si es que se encontraran, con la ayuda de un posicionador geográfico (GPS) y puntos territoriales que sean observables en terreno, como caminos, área de equipamiento, transformadores, etc. Se considerarán como unidades vegetacionales homogéneas, independiente del origen de la vegetación dominante en ella. Se hace referencia a esto, debido a que el proyecto se inserta completamente en una zona urbana.

La vegetación terrestre se caracterizará, si es que corresponde, con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982), definiendo los tipos biológicos, la cobertura vegetal y las especies dominantes presentes en cada unidad vegetacional.

La utilización de esta metodología permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de vegetación, el cual se define de manera sistemática en cada unidad vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel y didáctica, lo más cercano a la realidad de la vegetación actual a una escala de trabajo dada, considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El concepto de unidad vegetacional homogénea, agrupa comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisonomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una Fotografía de la disposición vertical y horizontal *in situ*, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).

Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).

Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. Si es que se encontraran.

En los casos donde la vegetación se presentase como individuos aislados, como agrupaciones locales o que ocupan micrositos, se caracterizó de manera especial georreferenciando la zona o demarcando completamente el área que presenta esta característica con un patrón “homogéneo”.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizarán los siguientes códigos de altura para los distintos tipos biológicos, describiendo de acuerdo con los siguientes rangos establecidos para cada tipología (ver Tabla 2).

Tabla 2: Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
LA 	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4 m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
LA	4-8 m	Baja	LB	25-50cm	Baja
LA 	8-16 m	Media	LB 	50-100 cm	Media
LA 	16-32 m	Alta	LB 	100-200 cm	Alta
LA 	> 32 m	Muy alta	LB 	>200 cm	Muy alta
H 	< 5 cm	Extremadamente baja	S 	< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
H	25-50cm	Baja	S	25-50cm	Baja

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
H 	50-100 cm	Media	S 	50-100 cm	Media
H 	100-200 cm	Alta	S 	100-200 cm	Alta
H 	>200 cm	Muy alta	S 	>200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Categorías de Cubrimiento y Codificación

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 – 5	muy escasa	me	1
5 – 10	escasa	e	2
10 – 25	muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	poco densa	pd	5
75 – 90	densa	d	6
90 – 100	muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982)

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4).

Tabla 4:: Codificación de las Especies Dominantes

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie		
Herbaceo (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Chusquea quila</i>	<i>cq</i>
Leñoso Bajo (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i>	<i>Sq</i>
Leñoso Alto (LB)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	<i>NO</i>
Suculento (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya berteroniana</i>	<i>pB</i>

Fuente: Manual de Métodos y Criterios para Evaluación y Monitoreo de Flora y Vegetación (U de Chile 2000)

En cuanto al tema forestal, se analiza la aplicación de algún permiso sectorial, ya sea Plan de Manejo para la ejecución de Obras civiles o Plan de Trabajo para la intervención de formaciones xerofíticas,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 11 de 41

considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. N° 93/2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. N° 26 de 2011 o de acuerdo al DL 701 /1973, que regula las intervenciones de plantaciones con especies exóticas.

La evaluación de la elaboración de cualquier instrumento de corta forestal se realizará considerando la ley vigente, especies a intervenir y suelos en donde se encuentran estas formaciones, sobre todas las formaciones con especies exóticas.

De manera paralela, se evaluó la cercanía con unidades del SNASPE (Servicio de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) y Sitios Prioritarios de Conservación de la Región Metropolitana, con del área en donde se proyecta esta subestación urbana.

Se citan todas las leyes forestales, independiente de lo que realmente existe en esta área, que se encentra completamente intervenida de tiempos pasados por la Subestación existente.

Flora

La identificación y caracterización de la Flora vascular terrestre del Área de Influencia (AI) del proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia, se realizó en base a la información recopilada en una (1) campaña de terreno, realizada en la estación de primavera, mediante transectos (20x10m) en las áreas que se pudo acceder, debido a los protocolos de seguridad que impone la S/E. Estos puntos fueron realizados de manera pedestre por toda el área, concentrándose principalmente en las áreas con presencia de algún tipo de flora, ya sea natural o plantada, de manera de caracterizar el área de la mejor manera.

Utilizando esta metodología, se pretende caracterizar lo vegetacionalmente existente que pudiese existir, delimitando superficies y otras características de la flora presente.

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Además, se nombrará el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación. La nomenclatura taxonómica utilizada se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina y el Catálogo de la flora vascular de Chile (Marticorena y Quezada (1985)). De manera complementaria, se utilizó la base de datos disponible en la página web “The Plant List”, lista actualizada de los nombres válidos en la nomenclatura taxonómica y sinónimos válidos

El origen geográfico fue determinado de acuerdo a su origen histórico. Las catalogadas como nativas son aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional, independiente que compartan su distribución con países vecinos, las especies endémicas serán considerados a nivel de Chile Continental, es decir, se considerará una especie endémica, si y solo si, se encuentra en Chile Continental, sin compartir distribución con países vecinos y las exóticas serán definidas como

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 12 de 41

aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas principalmente antrópicas.

Las categorías de conservación de las especies, se realizó de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 13 Decretos Supremos vigentes D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S. N°6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile, vigentes a la fecha.

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) (Listado Nacional), en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se considerarán las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:

Artículo 5º.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6º.- Una especie se considerará "**Extinta**" cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**EX**".

Artículo 7º.- Una especie se considerará "**Extinta en Estado Silvestre**" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**EW**".

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 13 de 41

Artículo 8º.- Una especie se considerará **"En Peligro Crítico"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"CR"**.

Artículo 9º.- Una especie se considerará **"En Peligro"** cuando la mejor disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EN"**.

Artículo 10.- Una especie se considerará **"Vulnerable"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"VU"**.

Artículo 11.- Una especie se considerará **"Casi Amenazada"** cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"NT"**.

Artículo 12.- Una especie se considerará **"Preocupación Menor"** cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"LC"**.

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de **"Datos Insuficientes"** cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"DD"**.

Si es que existiesen en el área especies de flora terrestre en categoría de conservación, estas se georreferenciarán y se ubicarán o señalarán de acuerdo con su condición socio ambiental en que se encuentren como: **Ejemplares aislados y como ejemplares distribuidos uniformemente.**

Para los primeros, se georreferenciarán y se indicarán en una tabla su ubicación respectiva, en conjunto con una lámina temática del lugar. Para el segundo caso, se realizarán transectos (20 m de largo por 10 de ancho) o se contabilizaron directamente, dependiendo del tamaño de la unidad. Con los datos obtenidos por parcela de muestreo o transecta, se establecerá, una relación de la **Frecuencia Relativa** de las especies de flora terrestre detectadas en el Área de Influencia (AI), siguiendo la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), levantando inventarios florísticos (transectos de muestreo). Estos

transectos serán de 50 m de largo por 10 de ancho, siendo identificado su inicio con coordenadas UTM en Datum WGS 84. De esta manera se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = PRI / PRT \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRI = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

De manera de tener una abundancia de las especies detectadas, se utilizó la metodología de **Abundancia Relativa** de cada especie, siguiendo la metodología de **inventarios fitosociológicos de Braun-Blanquet (1987)**, modificado. Este método utiliza el listado florístico por punto de muestreo del área evaluada, sin dejar de lado la homogeneidad de la formación macro.

Para este caso se evaluará mediante esta metodología, cada especie detectada, de acuerdo con la prospección realizada en la estación de verano, por punto de muestreo.

La abundancia de cada especie observada se registró de acuerdo a la pauta propuesta por Braun-Blanquet (1987) (**Tabla 5**).

Tabla 5: Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Elaboración propia

El grado de artificialización se evaluará a modo de conclusión, de manera general para las áreas involucradas, intentando de identificar los sectores de acuerdo al avance del trazado y corresponderá a una equivalencia de lo propuesto por Etienne y Prado 1982 en el estudio de Carta de Ocupación de Tierras (COT), pero adaptadas al marco ecológico del área. Si bien este estudio es más adecuado para ambientes de bosque, se considerará y adaptará para los ambientes prospectados.

En resumen, 1 es más cercano a la vegetación "clímax" del tipo de ecosistema en cuestión y 9 es lo más antropizado, con prácticas humanas intensivas sobre el área.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 15 de 41

Para la **Fenología** de las especies del sector, se evaluará la fenología básica detectada, en base al listado florístico total del área y tomando en cuenta el estado más representativo y con mayor proporción de los sectores prospectados. Esto se hace de manera referencial, considerando que según las condiciones ambientales, no todas las plantas se comportan de manera similar en cuanto a su fenología, hay que sumar a esto, que en el área se maneja y controla de alguna manera las especies pratenses.

La tabla se elaboró en base a la estación de primavera, estación de alguna manera representativa para esta evaluación básica.

La metodología incorpora los siguientes conceptos (Tabla 6):

Tabla 6: Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto

Estado	Código	Descripción
Vegetativo	Veget.	Especie que posee hojas, pero carece de estructuras reproductivas (frutos y flores)
Floración	Flor.	Especie en etapa de producción de flores. Se agregó una (i) en el caso de que este proceso se esté recién iniciando.
Fructificación	Fruct.	Especie en etapa de producción de frutos (se agregó un signo + cuando la maduración de frutos está terminando).
Senescente	Senes.	Especie que está secando sus estructuras vegetativas (hojas y ramas) de manera natural y que no tiene ni flores ni frutos.
Latencia	Latencia	Especie que está viva, pero no presenta actividad fotosintética; está sin hojas, ni flores, ni frutos.
Estructuras Reservantes Subterráneas	Estr.Res.	Especie que se mantiene en latencia mediante el desarrollo de estructuras reservantes subterráneas (rizomas, cormos, bulbos o tubérculos).
Restos secos	R.S.	Especie anual, de la que solo es posible observar restos secos, pero que aún permiten identificarla
No detectado en la campaña de terreno	N.D.T.	Especie que está en el área de estudio, pero que no fue detectada en la campaña de terreno.

Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 16 de 41

4. RESULTADOS

Revisión bibliográfica

Considerando a los autores Cabrera y Willink (1973), el Área de Influencia del Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia, se ubica en la Región Neotropical, Dominio Andino Patagónico y más específicamente en la Provincia Chilena Central.

El **Dominio Andino Patagónico**, se extiende desde las altas cordillera de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas de Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta la Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile y la estepa patagónica desde Neuquén, oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En las regiones tropicales y subtropicales, el dominio Andino Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 msnm, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas, hasta llegar al nivel del mar. También llega a nivel del mar en las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Desde el punto de vista florístico, el dominio posee sólo dos familias endémicas de importancia, las malesherbiáceas y las nolanáceas. En cambio, son muy numerosos los géneros y sobre todo las especies endémicos, en especial compuestas, gramíneas, leguminosas, papilionoideas, solanáceas, crucíferas, verbenáceas, etc.

Las condiciones climáticas son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, plantas en cojín, o formando placas sobre el suelo, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas o bien de densa cubierta de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. Los pastos tienen hojas duras, con espesa capa de cutina, frecuentemente enrolladas. En las zonas más secas abundan las especies efímeras, plantas que emergen y se desarrollan cuando mueren (Cabrera y Willink, 1973).

La **Provincia Chilena Central** ocupa el centro de Chile (con excepción de la Alta Cordillera), entre los paralelos 32 y 38° aproximadamente. Predomina la vegetación arbustiva que forma matorrales y alterna con bosquecillos de poca altura. Los elementos dominantes son de origen muy heterogéneo. Hay numerosas especies endémicas, otras están relacionadas con el Dominio Chaqueño, pero, en su mayoría, pertenecen al Dominio Andino Patagónico (Cabrera y Willink, 1973).

Entre las comunidades más típicas se hallan los elementos esclerófilos de *Beilschmedia miersii*, *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Myrceugenia pitra*, *Crinodendron patagua*, *Schinus latifolius*, *Kageneckia oblonga*, etc., sobre las laderas de los cerros.

En los valles llanos crecen espinales de *Acacia caven*, *Prosopis chilensis*, *Trevoa trinervis*, *Schinus polygamus* y muchas otras especies. Otras veces hay matorrales de *Trevoa trinervis*, *Lithraea caustica*, *Dasyphyllum excelsum*, *Colliguaja odorifera*, *Quillaja saponaria* y *Chusquea parviflora* (Cabrera y Willink, 1973).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 17 de 41

Según Gajardo el área de influencia de la S/E Cerro Navia, se encuentra sobre la **Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y Bosque Espinoso** y de manera más exacta sobre las formaciones del **Bosque Espinoso abierto**.

La Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres subregiones:

- A. Sub-Región del Matorral Estepario
- B. Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso
- C. Sub-Región del Bosque Esclerófilo

La **Subregión del Matorral y Bosque Espinoso**, corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta subregión sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación puntual y potencial en donde se posiciona el proyecto corresponde a la Formación del **Bosque Espinoso abierto**, que es una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 18 de 41

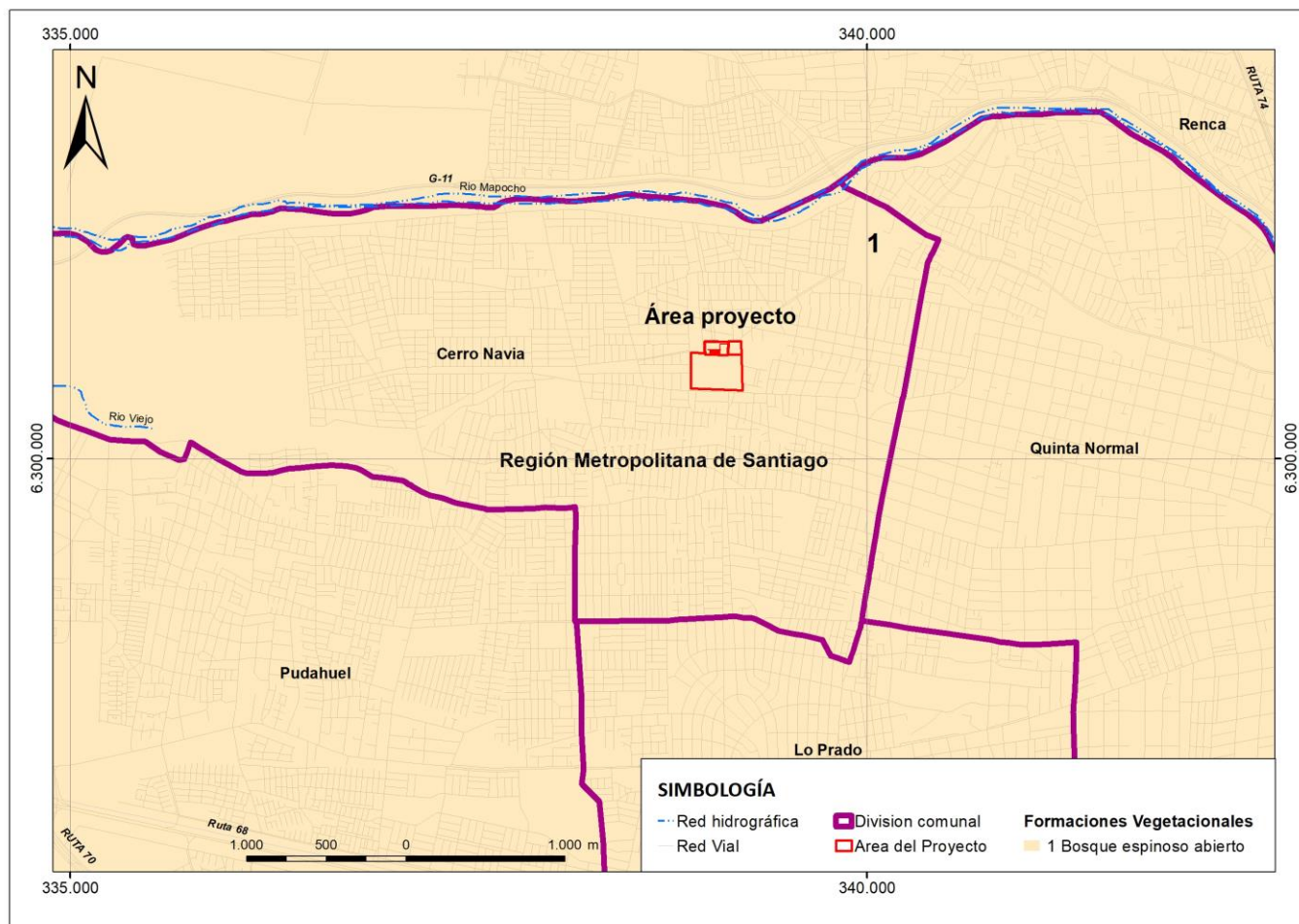
Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

Las comunidades más características son:

- Prosopis chilensis-Acacia caven (Algarrobo -espino)
- Acacia caven-Proustia cuneifolia (Espino-huañil)
- Atriplex philippi-Frankenia salina (Pasto cenizo-salitre)
- Avena barbata-Erodium bothrys (Teatina-alfilerillo)

En la Figura 2 se detalla las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto de acuerdo a Gajardo, 1993.

Figura 2: Detalle de las formaciones vegetacionales que abarca el proyecto, de acuerdo a Gajardo, 1993 (hoy todo urbanizado)



Fuente: Elaboración Propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 20 de 41

De acuerdo a Lübert y Pliscoff (2006) la Subestación Cerro Navia, ocupa un (1) piso vegetal, el que se detalla a continuación:

Piso del **Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis***, el que corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de las especies esclerófilas como Quillaja saponaria y Lithrea caustica.

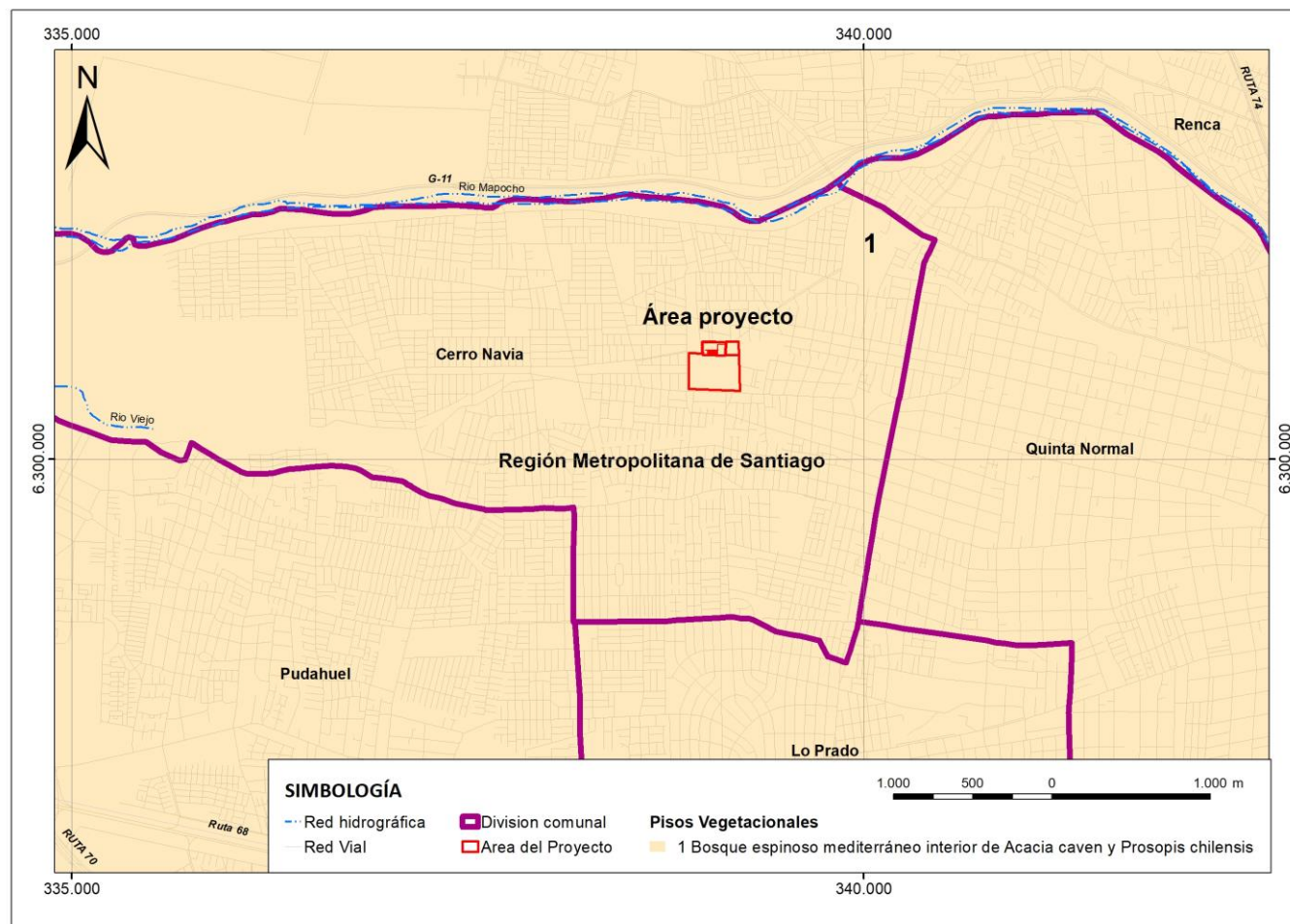
Entre las especies potenciales de este piso, se pueden citar las siguientes: *Acacia caven* (espino), *Avena barbata* (teatina), *Baccharis linearis* (romerillo), *Baccharis paniculata*, *Bromus berterianus* (bromo), *Cestrum parqui* (palqui), *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Cynara cardunculus* (cardo), *Echinopsis chiloensis* (quisco), *Ligaria cuneifolia* (quintral), *Lithraea caustica* (litre), *Maytenus boaria* (maitén), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Porlieria chilensis* (guayacán), *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Quillaja saponaria* (quillay), *Schinus polygamus* (huingán) y *Solanum ligustrinum* (natre).

En cuanto a su dinámica, se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, aunque por las condiciones bioclimáticas en que se presentan, al menos en este caso, esa hipótesis resulta dudosa. En todo caso es claro que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera.

Se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, 200-800 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

En la Figura 3 se detalla la ubicación del proyecto dentro del piso vegetal.

Figura 3: Detalle de los pisos vegetacionales que abarca todo el proyecto de acuerdo a Lübert y Pliscoff, 2006



Fuente: Elaboración Propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 22 de 41

Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia Observaciones de terreno (Resumen)

Como es fácil de suponer, de acuerdo a la ubicación del proyecto, este no presenta ninguna formación vegetal natural de importancia sin efecto antrópico, a criterio del autor del informe, dado principalmente porque tanto el entorno, como la superficie prospectada se encuentra con un alto grado de alteración debido a obras civiles. En la superficie prospectada, existe alteración evidente por transformadores, equipos eléctricos, torres eléctricas y toda la red de caminos ripiados y compactados interiores de la S/E. En el exterior de la S/E, se encuentra todo intervenido por villas y poblaciones de la Comuna de Cerro Navia.

Analizando lo potencial del área, no existe ni siquiera un remanente de la situación natural original y en lo florístico, solo se observaron individuos arbóreos plantados, tanto al interior como al exterior de la Subestación. Entre lo destacado arbóreo solo fue posible observar especies alóctonas y frutales, asociados a una instalación del área y un jardín dentro de la S/E.

La pradera natural anual, crece a “manchones” y con especies anuales alóctonas. En sectores, al parecer existe control con herbicida de estas plantas, encontrándose en rastrojo producto de la época y el efecto del químico. En general, esta se desarrolla en sectores puntuales, no pudiéndose definir como una unidad vegetal homogénea y extensiva, más bien se desarrollan en pequeños sectores muy puntuales o creciendo especies aisladamente. Entre las especies herbáceas destacadas se encuentran taxa de la familia Brassicaceae y Asteraceae, principalmente.

En resumen, toda el área **no es natural** y se encuentra intervenida de manera fuerte por obras civiles eléctricas. Al exterior se encuentran alterado por viviendas de la comuna de Cerro Navia. Esto último no se alterará de ninguna manera por el tipo de obra que se desarrollará, que solo se remite a la superficie ya entregada a la empresa eléctrica.

Vegetación del proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia

Para la caracterización del área y las obras del proyecto, se levantó y analizó un total de 20 puntos de muestreo. (Ver Anexo 2).

De acuerdo a lo analizado en terreno, toda el área en donde se desarrollará el proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia, **no presenta vegetación natural de importancia** y más bien, y de manera de caracterizar de mejor forma el área, se definirá como una **Zona Industrial (ZI)**, que posee flora arbórea alóctona y plantada a modo de ornamentación de la S/E, además de jardines interiores de la misma. La pradera anual de alóctonas solo crece en sectores puntuales. Los caminos poseen escasa flora y más bien son sectores carentes de alguna especie. En estos, solo se observó especies aisladas, creciendo de manera oportunista sobre algún área de estas huellas, que señalan el tránsito entre los equipos eléctricos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 23 de 41

No se definirán unidades vegetacionales sobre el área de proyecto, utilizando como argumento que el área no presenta nada vegetal de importancia y que tenga carácter natural; la pradera existente no es extensiva y solo es observable en sectores puntuales y con cobertura marginal, mayoritariamente, además se controla mediante químicos. Los ejemplares arbóreos son todos plantados u originados vía regeneración natural, todos alóctonos, asociados a una casa del sector y a un jardín que se observó.

En las siguientes imágenes se ejemplifica la fisonomía del área.

Fotografía 1: sector con equipo eléctrico que será reemplazado



Fotografía 2: Límite sur del polígono prospectado, con especies herbáceas aisladas y torres eléctricas dentro del área.



Fotografía 3: Ejemplar de Ailanthus altissima con abundante regeneración natural, al interior del área prospectada.



Fotografía 4: Sector con árboles frutales en la esquina NO del polígono prospectado.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 24 de 41

Fotografía 5: Aspecto de la estrata herbácea detectada en el área. Por la estación y manejo, en rastrojo.



Fotografía 6: Sector con ejemplares de la familia Brassicaceae, creciendo en un sector puntual del área prospectada.



Fotografía 7: Aspecto del perímetro al norte del área que se modificará, con una estructura habitacional, en medio de las obras y estructuras eléctricas. La vegetación escasa y aislada.



Fotografía 8: “Jardín” del área, que separa la Ampliación en S/E Cerro Navia, con la S/E Pudahuel.



En el Anexo 3, se detallan la superficie de la unidad descrita.

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 25 de 41

Flora del Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia

De acuerdo a la campaña el día 3 de diciembre de 2018 (primavera) en el Área de Influencia del Proyecto, se detectaron las siguientes taxa botánicas, las que se detallan de manera sistemática en la Tabla 7 destacando la División taxonómica, la clase, familia, especie, autor, nombre común, origen, categoría de conservación y forma y/o hábito de crecimiento.

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia.

Tabla 7: Listado florístico del área de Influencia de Proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría de conservación
MAGNOLIOPHYTA					
MAGNOLIOPSIDA					
AMARANTHACEAE					
1	Amaranthus hybridus L.	Quelite	Alóctona	Herbácea anual	SC
2	Chenopodium album L.	Quihuilla, cenizo	Alóctona	Herbácea anual	SC
3	Chenopodium vulvaria L.	Cenizo, hediondilla, hierba sardinera	Alóctona	Herbácea anual	SC
ASTERACEAE					
4	Coniza sp	Coniza	Nativa	Herbácea perenne	SC
5	Crepis capillaris (L.) Wallr.	SN	Alóctona	Herbácea anual	SC
6	Hypochaeris radicata L.	Hierba del chanco	Alóctona	Herbácea perenne	SC
7	Lactuca serriola L.	Lechuga silvestre	Alóctona	Herbácea anual	SC
BRASSICACEAE					
8	Rapistrum rugosum L. ALL	Mostacilla	Alóctona	Herbácea anual	SC
9	Sisymbrium officinale (L.) Scopoli	Mostacilla	Alóctona	Herbácea anual-bienal	SC
10	Sisymbrium orientale L.	Mostacilla	Alóctona	Herbácea anual-bienal	SC
CONVOLVULACEAE					

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 26 de 41

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría conservación de
11	Convolvulus arvensis L.	Correhuela	Alóctona	Herbácea perenne	SC
	EUPHORBIACEAE				
12	Euphorbia serpens Kunth	Hierba de la golondrina	Nativa	Herbácea anual	SC
13	Euphorbia maculata L.	SN	Alóctona	Herbácea anual	SC
	FABACEAE				
14	Gleditsia triacanthos L.	Árbol de tres espinas	Alóctono	Árbol	SC
15	Robinia pseudoacacia L.	Falsa acacia	Alóctono	Árbol	SC
	JUGLANDACEAE				
16	Juglans regia L.	Nogal	Alóctona	Árbol	SC
	LAURACEAE				
17	Persea americana Mill.	Palto	Alóctono	Árbol	SC
	MALVACEAE				
18	Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.	Árbol de la botella	Alóctona	Árbol	SC
19	Malva nicaeensis All.	Malva	Alóctona	Herbácea anual	SC
	MORACEAE				
20	Ficus indica L.	Higuera	Alóctona	Árbol	SC
21	Morus alba L.	Morero blanco	Alóctona	Árbol	SC
	OLEACEAE				
22	Ligustrum sinense Lour	Ligustrina	Alóctona	Arbusto	SC
23	Ligustrum lucidum W.T.Aiton	Ligustro	Alóctona	Árbol	SC
24	Olea europea L.	Olivo	Alóctona	Árbol	SC
	PORTULACACEAE				
25	Portulaca oleracea L.	Verdolaga	Alóctona	Herbácea anula	SC
	ROSACEAE				
26	Crataegus monogyna Jacq.	Peumo extranjero	Alóctona	Árbol	SC
27	Cydonia oblonga Miller.	Membrillo	Alóctona	Árbol	SC
28	Eriobotrya japonica	Níspero	Alóctona	Árbol	SC

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 27 de 41

DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría conservación de
	(Thunb.) Lindl.				
29	Prunus armeniaca L.	Damasco	Alóctona	Árbol	SC
30	Prunus domestica L.	Ciruelo	Alóctona	Árbol	SC
31	Rosa sp	Rosal	Alóctona	Arbusto	SC
	RUTACEAE				
32	Citrus × sinensis Osbeck	Naranja	Alóctona	Árbol	SC
33	Citrus × limon (L.) Burm.	Limón	Alóctona	Árbol	SC
	SALICACEAE				
34	Populus x euroamericana (Dode) Guinier “I-214”	Álamo	Alóctona	Árbol	SC
	SAPINDACEAE				
35	Acer negundo L.	Arce negundo	Alóctona	Árbol	SC
	SIMAUROBACEAE				
36	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Ailanto, árbol de los dioses	Alóctona	Árbol	SC
	SOLANACEAE				
37	Cestrum parqui (Lam.) L'Hér.	Palqui	Nativa	Arbusto	SC
38	Nicotiana acuminata (Graham) Hook.	Tabaco del cerro	Nativa	Herbácea anual	SC
	VITACEAE				
39	Vitis vinífera L.	Vid	Alóctona	Arbusto trepador	SC
	XANTHORRHOEACEAE				
40	Phormium tenax J.R. Forst. & G.Forst.	Formio	Alóctona	Herbácea perenne	SC
MAGNOLIOPHYTA					
	LILIOPSIDA				
	POACEAE				
41	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Vulpia	Alóctona	Herbácea anual	SC

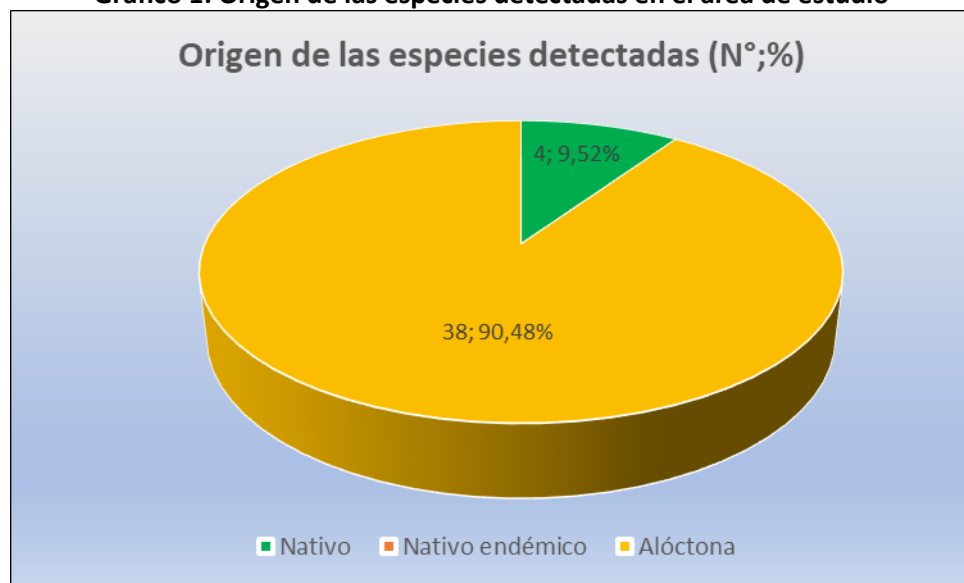
DIVISIÓN					
CLASE					
FAMILIA					
	Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento	Categoría conservación de
42	Poa annua L.	Poa, piojillo	Alóctona	Herbácea anual	SC

Leyenda:
 SC: Sin categoría de conservación, SN: Sin nombre común
 SN: Sin nombre común

Según la prospección realizada en el área en donde se emplazará el proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia, en la estación de primavera, se detectaron 42 taxa de flora vascular, de las cuales 4 (9,52%) son nativas y 38 especies son alóctonas (90,48%). No existen en el área especies nativas endémicas.

En el **Gráfico 1**, se detalla el origen de las especies detectadas en el área prospectada del proyecto.

Gráfico 1: Origen de las especies detectadas en el área de estudio

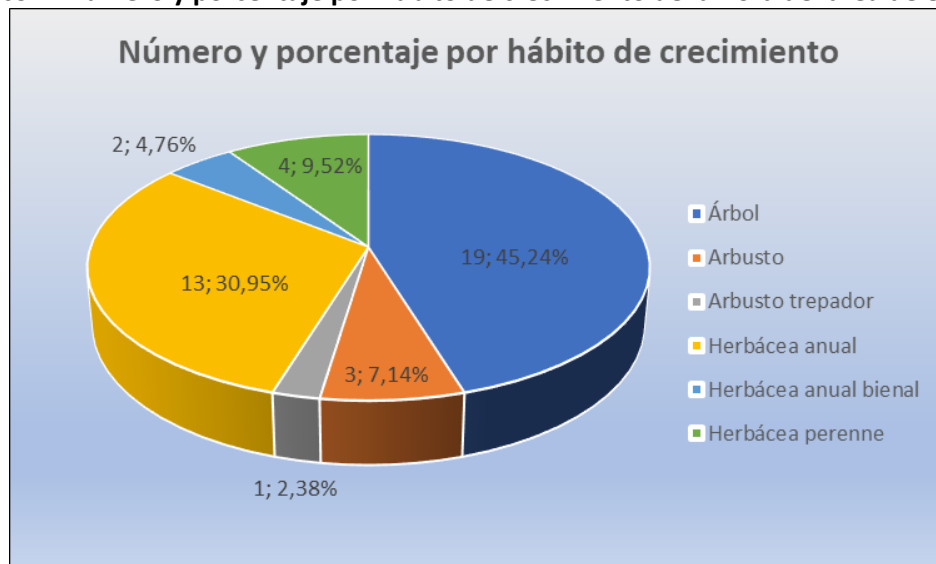


Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, se pueden contabilizar 19 árboles (45,24%), 3 arbustos (7,14%), un (1) arbusto trepador (2,38%), 13 herbáceas anuales (30,95%), dos (2) herbáceas anual/bienal (4,76%) y cuatro (4) herbáceas perennes (9,52%). En el Gráfico 2, se detallan estos antecedentes.

En cuanto a las familias, se detectaron 21, con 36 géneros distintos. La familia con mayor presencia corresponde a Rosaceae con 6 taxa; y Amaranthaceae, Asteraceae, Brassicaceae y Oleaceae con 3 taxa.

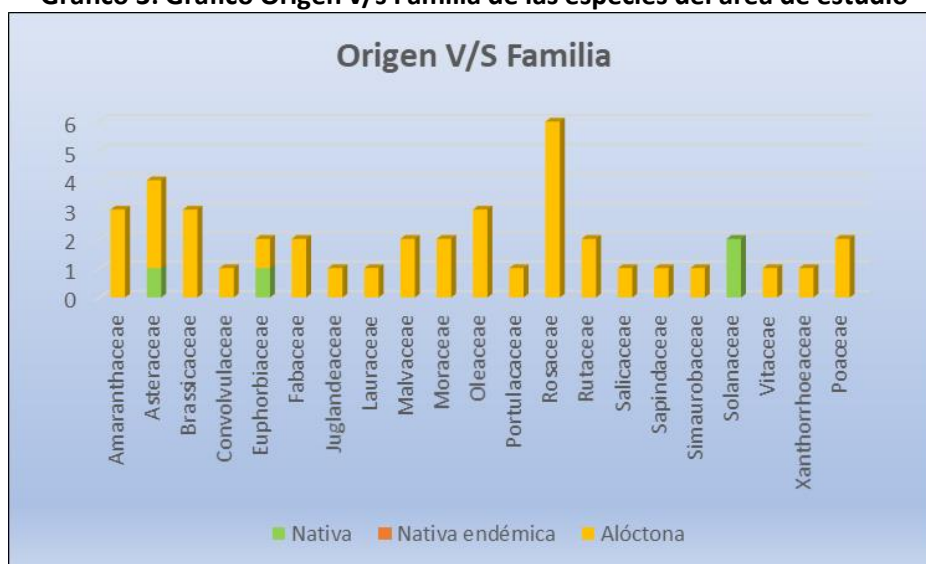
Gráfico 2: Número y porcentaje por hábito de crecimiento de la flora del área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En el **Gráfico 3**, se muestra la cantidad de especies según su origen y familia.

Gráfico 3: Gráfico Origen v/s Familia de las especies del área de estudio



Fuente: Elaboración propia

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 30 de 41

De acuerdo a la legislación actual, 13 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional) (Benoit, 1998) y Libro Rojo de La Flora Nativa en el área **NO EXISTEN** especies catalogadas en alguna categoría de conservación.

Los puntos en donde se detectaron todas las especies se encuentran definidos en Anexo 1 (Formato Excel), Tabla Braun- Blanquet, como su abundancia relativa. Además, cada punto se encuentra detallado en la cartografía COT del proyecto.

El punto específico georreferenciada y la información de abundancia relativa de cada especie y las categorizadas en alguna categoría de conservación, se puede observar en el **ANEXO 1**.

Al revisar la legislación forestal, Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y DS 68/2009 MINAGRI, en el área no existen formaciones boscosas, ni tampoco formaciones xerofíticas.

Independiente de la naturaleza de las especies presentes en el área, se realizó el cálculo de la **Frecuencia Relativa** de las especies observadas en base a 20 puntos de observación o muestreo, con los cuales se calculó la FR expresada en porcentaje (%). Este parámetro o cálculo corresponde a la aparición de tal o cual especie, considerando la totalidad de los puntos de muestreo realizados.

En la tabla siguiente, se detalla la Frecuencia Relativa para el proyecto, considerando el sector en donde se proyecta la Subestación y las seccionadoras.

Tabla 8: Frecuencia Relativa de las especies registrada en el área del proyecto en la estación de primavera

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
1	Amaranthus hybridus L.	70,00
2	Lactuca serriola L.	60,00
3	Coniza sp	40,00
4	Euphorbia maculata L.	40,00
5	Rapistrum rugosum L. ALL	40,00
6	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	30,00
7	Sisymbrium officinale (L.) Scopoli	30,00
8	Convolvulus arvensis L.	25,00
9	Nicotiana acuminata (Graham) Hook.	25,00
10	Chenopodium vulvaria L.	20,00
11	Portulaca oleracea L.	20,00
12	Citrus × sinensis Osbeck	15,00
13	Euphorbia serpens Kunth	15,00
14	Prunus armeniaca L.	15,00
15	Sisymbrium orientale L.	15,00

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
16	Chenopodium album L.	10,00
17	Cydonia oblonga Miller.	10,00
18	Hypochaeris radicata L.	10,00
19	Ligustrum sinense Lour	10,00
20	Malva nicaeensis All.	10,00
21	Morus alba L.	10,00
22	Populus x euroamericana (Dode) Guinier "I-214"	10,00
23	Vitis vinífera L.	10,00
24	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	10,00
25	Acer negundo L.	5,00
26	Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.	5,00
27	Cestrum parqui (Lam.) L'Hér.	5,00
28	Citrus x limon (L.) Burm.	5,00
29	Crataegus monogyna Jacq.	5,00
30	Crepis capillaris (L.) Wallr.	5,00
31	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	5,00
32	Ficus indica L.	5,00
33	Gleditsia triacanthos L.	5,00
34	Juglans regia L.	5,00
35	Ligustrum lucidum W. T. Aiton	5,00
36	Olea europea L.	5,00
37	Persea americana Mill.	5,00
38	Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst.	5,00
39	Poa annua L.	5,00
40	Prunus domestica L.	5,00
41	Robinia pseudoacacia L.	5,00
42	Rosa sp	5,00

Fuente: Elaboración propia

La Fenología básica del área se realizó en base a las observaciones de las especies detectadas y tomando en cuenta el estado más representativo en la estación en que se realizó el muestreo (primavera).

Los estados fenológicos se utilizan de acuerdo a la metodología detallada en el capítulo correspondiente, en donde se detalla la descripción del evento fenológico.

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 32 de 41

La Fenología básica de las especies detectadas se detalla en la Tabla 9.

Tabla 9: Fenología básica de las especies detectadas en el área de estudio.

N°	Especie	Fenología
1	Acer negundo L.	Veget.
2	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Veget.
3	Amaranthus hybridus L.	Flor.
4	Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.	Veget.
5	Cestrum parqui (Lam.) L'Hér.	Veget.
6	Chenopodium album L.	Flor.
7	Chenopodium vulvaria L.	Flor.
8	Citrus × limon (L.) Burm.	Fruct.
9	Citrus × sinensis Osbeck	Fruct.
10	Coniza sp	Flor.
11	Convolvulus arvensis L.	Flor.
12	Crataegus monogyna Jacq.	Flor.
13	Crepis capillaris (L.) Wallr.	Flor.
14	Cydonia oblonga Miller.	Fruct.
15	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Fruct.
16	Euphorbia maculata L.	Flor.- Veget.
17	Euphorbia serpens Kunth	Flor.
18	Ficus indica L.	Veget.
19	Gleditsia triacanthos L.	Veget.
20	Hypochaeris radicata L.	Flor.
21	Juglans regia L.	Veget.
22	Lactuca serriola L.	Flor.
23	Ligustrum lucidum W. T. Aiton	Flor.
24	Ligustrum sinense Lour	Veget.
25	Malva nicaeensis All.	Flor.
26	Morus alba L.	Fruct.
27	Nicotiana acuminata (Graham) Hook.	Flor.
28	Olea europea L.	Veget.
29	Persea americana Mill.	Fruct.
30	Phormium tenax J.R. Forst. & G.Forst.	Veget.
31	Poa annua L.	Veget.-Rastrojo
32	Populus x euroamericana (Dode) Guinier "I-214"	Veget.
33	Portulaca oleracea L.	Flor.
34	Prunus armeniaca L.	Fruct.
35	Prunus domestica L.	Veget.
36	Rapistrum rugosum L. ALL	Flor.-Rastrojo

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN			
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 33 de 41

N°	Especie	Fenología
37	Robinia pseudoacacia L.	Veget.
38	Rosa sp	Flor.
39	Sisymbrium officinale (L.) Scopoli	Flor.
40	Sisymbrium orientale L.	Flor.
41	Vitis vinífera L.	Veget.
42	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Veget. -Rastrojo

Fuente: Elaboración propia

Como era de suponer, al estar el proyecto al interior del área urbana del Gran Santiago, comuna de Cerro Navia, la obra **no intercepta ningún área protegida**, ni tampoco **Sitios Prioritarios para la conservación de la Región Metropolitana**.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 34 de 41

5. CONCLUSIONES

- Según Gajardo, 1994, el área de influencia de la S/E Cerro Navia, se encuentra potencialmente sobre la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y Bosque Espinoso y de manera más exacta sobre las formaciones potenciales del Bosque Espinoso abierto.
- De acuerdo a Lübert y Pliscoff, 2017, el área del proyecto ocupa el Piso del Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.
- De acuerdo a lo observado en terreno, tanto el piso vegetacional, como la formación potencial descrita por los autores anteriormente citados, no concuerdan en nada con lo descrito biogeográficamente, ya que el área se encuentra modificada durante décadas por el crecimiento urbano. El área corresponde a una S/E eléctrica, con todo lo que esto significa en cuanto a intervención antrópica, además de estar inserta en un lugar densamente habitado.
- En el estudio, **no se definieron unidades vegetacionales**, ya que, según criterio del autor del informe, en el área no existen y el desarrollo de flora, de alguna manera está determinado por el manejo que se hace a la zona (es un área industrial). La pradera observada es puntual y crece de manera oportunista en lugares en donde no se controla o bajo estructuras eléctricas. Los elementos arbóreos, son más bien ornamentales, utilitarios (frutales), plantados en alguna oportunidad por un cuidador de la S/E. Nada conforma una unidad vegetacional natural extensiva dentro del área. **Toda el área se definió como Zona Industrial.**
- Según la prospección realizada, en el área en donde se emplazará el proyecto Ampliación en S/E Cerro Navia, en la estación de primavera, se detectaron 42 taxa de flora vascular, de las cuales 4 (9,52%) son nativas y 38 especies son alóctonas (90,48%). No existen en el área especies nativas endémicas.
- El alto número (38) y porcentaje (90,48%) de especies alóctonas, determina una alta intervención del área, sobre todo antrópica por obras civiles o por ornamentación dentro de la S/E.
- No existen dentro del área prospectada especies nativas endémicas.
- En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento en el área de estudio, se pueden contabilizar 19 árboles (45,24%), 3 arbustos (7,14%), un (1) arbusto trepador (2,38%), 13 herbáceas anuales (30,95%), dos (2) herbáceas anual/bienal (4,76%) y cuatro (4) herbáceas perennes (9,52%).
- En el área se detectaron 21 familias, con 36 géneros distintos. La familia con mayor presencia corresponde a Rosaceae con 6 taxa; y Amaranthaceae, Asteraceae, Brassicaceae y Oleaceae con 3 taxa.

- De acuerdo a la legislación actual, 13 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Listado Nacional) (Benoit, 1998), **NO** existen en el área especies catalogadas en alguna categoría de conservación.
- En la Tabla expuesta **en el Anexo N°1 Braun Blanquet**, se detalla el punto de muestreo y la abundancia relativa y cobertura de la especie por unidad de muestreo. Si se analizan los valores, mayoritariamente son apariciones puntuales de una u otra especie, presente en el área.
- Las especies más frecuentes en el área corresponden a:

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
1	Amaranthus hybridus L.	70,00
2	Lactuca serriola L.	60,00
3	Coniza sp	40,00
4	Euphorbia maculata L.	40,00
5	Rapistrum rugosum L. ALL	40,00
6	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	30,00
7	Sisymbrium officinale (L.) Scopoli	30,00
8	Convolvulus arvensis L.	25,00
9	Nicotiana acuminata (Graham) Hook.	25,00
10	Chenopodium vulvaria L.	20,00
11	Portulaca oleracea L.	20,00

Fuente: Elaboración propia

- Las especies menos frecuentes en el área son:

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
25	Acer negundo L.	5,00
26	Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.	5,00
27	Cestrum parqui (Lam.) L'Hér.	5,00
28	Citrus × limon (L.) Burm.	5,00
29	Crataegus monogyna Jacq.	5,00
30	Crepis capillaris (L.) Wallr.	5,00
31	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	5,00
32	Ficus indica L.	5,00
33	Gleditsia triacanthos L.	5,00
34	Juglans regia L.	5,00
35	Ligustrum lucidum W. T. Aiton	5,00
36	Olea europea L.	5,00

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 36 de 41

N°	Especie	Frecuencia Relativa (%)
37	Persea americana Mill.	5,00
38	<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.	5,00
39	Poa annua L.	5,00
40	Prunus domestica L.	5,00
41	Robinia pseudoacacia L.	5,00
42	Rosa sp	5,00

Fuente: Elaboración propia

- En el sector prospectado, no existen especies listadas en el Decreto Supremo N° 68/ 2009 MINAGRI, que determina formaciones xerofíticas.
- En cuanto al tema forestal, no existen formaciones boscosas, tanto naturales como cultivadas, por lo cual la legislación no aplica.
- De acuerdo a las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), el proyecto no intercepta ninguna, ni tampoco Sitios Prioritarios (ley 19.300). Corresponde a un S/E Eléctrica operativa por décadas en el área, inserta dentro de poblaciones densamente habitadas de la comuna de Cerro Navia.
- En cuanto a la artificialización del área esta es alta, sobre todo porque la zona que se ampliará ya posee obras civiles en su interior y no menores. Posee estructuras eléctricas (torres, patios eléctricos y obras civiles de habitación). Todo lo arbóreo es plantado, alóctono y la pradera anual, también está compuesta por elementos alóctonos que crecen en sectores puntuales y de manera oportunista. El valor de especies alóctonas es un rango alto en porcentaje (>90%), que describe de buena manera lo antropizado del área.
- La Línea de Base de Flora y Vegetación presente debe ser revisada en concordancia con la Lámina 1, en donde se grafican las unidades, puntos de muestreo y sectores descritos.

 	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 37 de 41

6. BIBLIOGRAFIA

Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.

Cordero, S EYT ALL. 2018. *Chenopodium giganteum* D. Don(Chenopodiaceae), una nueva especie exótica para la flora vascular de Chile. En Gayana Botánica 75 (1): 528-530.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.

Espinoza, N. 1996. Malezas presente en Chile. BASF. 205 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

Hoffmann, J. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ed. Fundaciones Claudio Gay. 256 p.

INSTITUTO DE BOTANICA DARWINION. <http://www.darwin.edu.ar/> (Acceso 3-5 de diciembre de 2018).

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 38 de 41

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo Nº 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

Tellier ET ALL. 2005. Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo. Guía de Identificación de especies. 367 p.

THE PLANT LIST. A working list all of plant species. <http://www.theplantlist.org>. (Acceso 3-5 de diciembre de 2018).

ANEXO 1: Abundancia Relativa Braun- Blanquet

Planilla Excel en formato digital con la metodología Braun-Blanquet

	N° transectos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N°	Especie/Ptp terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<i>Acer negundo</i> L.												r								
2	<i>Allanthus altissima</i> (Mill.) Swingle		r			r				r									r	2a	3
3	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	+	+	r	2m	+	r	+		+	+		+	r	+				+		+
4	<i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) R.Br.								r												
5	<i>Cestrum parqui</i> (Lam.) L'Hér.													r							
6	<i>Chenopodium album</i> L.	+			+																
7	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	+						+						+		+					
8	<i>Citrus × limon</i> (L.) Burm.																r				
9	<i>Citrus × sinensis</i> Osbeck									r		r									+
10	<i>Coniza</i> sp					+		+			+	r		+			+	+	+		
11	<i>Convolvulus arvensis</i> L.					r					+		+			+					+
12	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.																				r
13	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.																			r	
14	<i>Cydonia oblonga</i> Miller.								+						r						
15	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.																				+
16	<i>Euphorbia maculata</i> L.					+	+	+			+		+		+		+		+		
17	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	+			+			+													
18	<i>Ficus indica</i> L.																r				
19	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.															r					
20	<i>Hypochaeris radicata</i> L.																			+	3
21	<i>Juglans regia</i> L.								r												
22	<i>Lactuca serriola</i> L.	+			+			+			+	+		+	+		+	+	+	+	+
23	<i>Ligustrum lucidum</i> W. T. Aiton																				r
24	<i>Ligustrum sinense</i> Lour																			1	+
25	<i>Malva nicaeensis</i> All.							r					+								
26	<i>Morus alba</i> L.											r									r
27	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook.	+		+				+			+				+						
28	<i>Olea europea</i> L.																				r
29	<i>Persea americana</i> Mill.																				1
30	<i>Phormium tenax</i> J.R.Forst. & G.Forst.																				r
31	<i>Poa annua</i> L.		r																		
32	<i>Populus × euroamericana</i> (Dode) Guinier "I-214"											r			r						
33	<i>Portulaca oleracea</i> L.					+		+							+				+		
34	<i>Prunus armeniaca</i> L.								1		2a						3				
35	<i>Prunus domestica</i> L.																				1
36	<i>Rapistrum rugosum</i> L. ALL	+	+	+			+	+		+								+		+	
37	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.																			1	
38	<i>Rosa</i> sp																				1
39	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scopoli										3	3	+	r		+			+		
40	<i>Sisymbrium orientale</i> L.										1	1					+				
41	<i>Vitis vinifera</i> L.								r												r
42	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.		1									+									

ANEXO 2: Georeferenciación de los puntos de muestreo efectuados en el área de estudio.

Punto GPS	Este	Norte
1	339.079	6.300.656
2	339.023	6.300.657
3	338.995	6.300.658
4	338.985	6.300.685
5	339.047	6.300.683
6	339.079	6.300.684
7	339.075	6.300.710
8	339.059	6.300.702
9	339.018	6.300.696
10	338.982	6.300.700
11	338.981	6.300.719
12	339.016	6.300.721
13	339.052	6.300.724
14	339.080	6.300.735
15	339.036	6.300.732
16	338.985	6.300.732
17	339.087	6.300.723
18	339.102	6.300.725
19	339.143	6.300.730
20	339.150	6.300.709

Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CERRO NAVIA		
	ANEXO 2-3 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN		
18N013 / APSA-0703-18 A2-3	Rev. 0	Fecha: 13 dic. 18	Pág. 41 de 41

ANEXO 3: Superficies de las unidades descritas en el estudio

Unidad	Superficie (Ha)
ZI (Zona industrial)	1,22*

Fuente: Elaboración propia

Para la prospección se recorrió una superficie superior, que incorporó un jardín que puede ser intervenido por las obras, hacia el este. El límite hacia los otros puntos cardinales, se encuentra delimitado por los muros de la S/E.